

Tratamiento Numérico de la
Inestabilidad de Kelvin–Helmholtz

bajo el Marco de la
Magnetohidrodinámica Relativista Resistiva

Sustentación de Trabajo de Grado

Autores:

Bryan Martinez Anzola · Sebastián Rodríguez García

Director:

Prof. Ph.D. Sergio Miranda-Aranguren

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales · Programa Académico de Física

Bogotá, Julio de 2026

código Cueva — RRMHD 2D



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

- 1 Motivación y fenomenología
- 2 Marco teórico: el sistema RRMHD
- 3 Implementación numérica y montaje experimental
- 4 Resultados I: barrido en conductividad
- 5 Resultados II: campaña magnética
- 6 Conclusiones y perspectivas

Objetivos específicos del trabajo

- 1 Cuantificar el efecto de la resistividad sobre la **tasa de crecimiento lineal** $\gamma_{\text{KHI}}(\sigma)$.
- 2 Analizar su efecto en la formación de **estructuras secundarias** (vórtices, láminas de corriente).
- 3 Evaluar el impacto de la difusión magnética sobre las **variables electromagnéticas globales** (corriente, energía magnética, disipación).
- 4 Evaluar cómo la **intensidad y orientación** del campo magnético externo modifican la evolución de la inestabilidad.

Herramienta: código Cueva [1, 2] — RRMHD en volúmenes finitos, 2D.

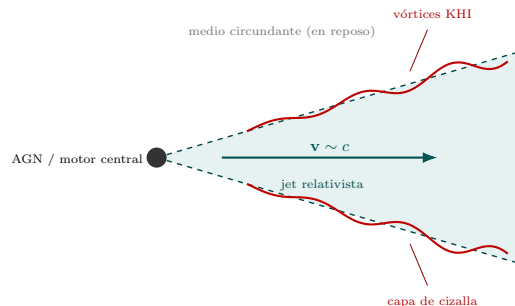
Datos: 44 simulaciones (barrido en σ) + 18 configuraciones magnéticas.

El mecanismo físico (sin fórmulas)

- ▶ Dos flujos en contacto con **velocidades distintas** $\Rightarrow$ capa de cizalla: un reservorio de energía libre.
- ▶ Una ondulación de la interfaz acelera el flujo sobre las crestas y lo frena en los valles $\Rightarrow$ por **Bernoulli**, gradientes de presión que ejercen un **torque** sobre la interfaz.
- ▶ El torque amplifica la ondulación $\Rightarrow$ **crecimiento exponencial** (fase lineal) $\Rightarrow$ enrollamiento en **vórtices** (fase no lineal).

Rol astrofísico

- ▶ Fronteras de **chorros relativistas** de AGN y GRBs, vientos magnetizados, eyecciones de objetos compactos.
- ▶ Gobierna **mezcla y frenado** (*entrainment*): morfología FRI vs. FRII [3].
- ▶ Actúa como **dinamo**: los vórtices estiran las líneas de campo y amplifican B [4].



Capa de cizalla en la frontera de un chorro de AGN: el contraste $v \sim c$ / medio en reposo es inherentemente inestable frente a la KHI.

Inducción: advección vs. difusión

$$\partial_t \mathbf{B} = \underbrace{\nabla \times (\mathbf{v} \times \mathbf{B})}_{\text{advección}} + \underbrace{\eta \nabla^2 \mathbf{B}}_{\text{difusión, } \eta=1/\sigma}$$

$\sigma \rightarrow \infty$: flujo magnético congelado al fluido (teorema de Alfvén) $\Rightarrow$ la topología de $\mathbf{B}$ *no puede* cambiar: la reconexión está prohibida.

El problema de la MHD ideal numérica

Cuando un código *ideal* muestra reconexión, esta proviene del error de truncamiento ("resistividad numérica"): un proceso incontrolado que depende de la malla, no de la física [5].

Lo que habilita la resistividad física

- ▶ Reconexión **natural, predictiva y física** en las láminas de corriente ($\mathbf{J} = \nabla \times \mathbf{B}$ intensa).
- ▶ Calentamiento óhmico: conversión irreversible $E_{\text{mag}} \rightarrow$ calor.
- ▶ Escenarios donde es imprescindible: llamaradas de AGN/GRBs, magnetosferas de púlsares, zonas turbulentas [2, 6].

La pregunta de esta tesis

¿Cómo gobiernan la conductividad finita σ y la geometría del campo $\mathbf{B}$ el crecimiento, la morfología y el balance energético de la KHI relativista?

Campaña 1 — Conductividad (objetivos 1–3)

$$\sigma \in \{100, 300, \dots, 10\,500\} \quad (N = 44)$$

Todo lo demás fijo $\Rightarrow$ se aísla el efecto de la difusividad magnética $\eta = 1/\sigma$ sobre:

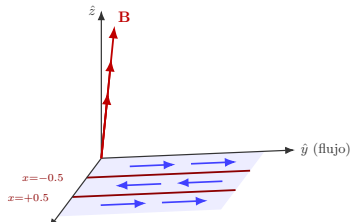
- ▶ la tasa lineal $\gamma_{\text{KHI}}(\sigma)$,
- ▶ la fenomenología no lineal (Ω_{zp}^{max} , t_{peak}),
- ▶ los diagnósticos electromagnéticos globales.

Campaña 2 — Campo magnético (objetivo 4)

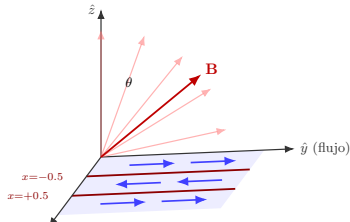
Conductividad fija en dos regímenes ($\sigma = 6000$ y $\sigma = 10^4$); se varía **B**:

- ▶ **A — intensidad**: $B_0 = 1.0, 1.5, 2.0$ (orientación Mizuno fija);
- ▶ **B — orientación y - z** : rotación del campo guía hacia $\hat{y} \parallel \mathbf{k}$ (activa la **tensión**);
- ▶ **C — orientación x - z** : $B_y = 0$, $\mathbf{k} \cdot \mathbf{B} = 0$ (sin tensión).

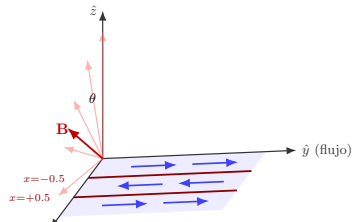
Campaña A: intensidad



Campaña B: orientación y - z



Campaña C: orientación x - z



Convenciones (válidas en TODA la presentación)

Heaviside–Lorentz: $c = \mu_0 = \epsilon_0 = 1$. Signatura: $\eta_{\mu\nu} = \text{diag}(-, +, +, +)$.

$W = (1 - v^2)^{-1/2}$ factor de Lorentz; Γ *solo* índice adiabático (formulación de Valencia, 7).

Sistema covariante

$$\partial_\mu (\rho u^\mu) = 0 \quad (\text{bariones})$$

$$\partial_\mu T^{\mu\nu} = 0 \quad (\text{energía-momento total})$$

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = J^\nu \quad (\text{Maxwell inhomogéneas})$$

$$\partial_\mu (\star F)^{\mu\nu} = 0 \quad (\text{identidad de Bianchi})$$

Tensor de energía-momento total

$$T^{\mu\nu} = T_{\text{fluid}}^{\mu\nu} + T_{\text{em}}^{\mu\nu}$$

$$T_{\text{fluid}}^{\mu\nu} = \rho h u^\mu u^\nu + p \eta^{\mu\nu}$$

$$T_{\text{em}}^{\mu\nu} = F^{\mu\lambda} F^\nu_\lambda - \frac{1}{4} \eta^{\mu\nu} F_{\alpha\beta} F^{\alpha\beta}$$

Ambos derivados por variación de la métrica (Hilbert) de S_{em} y de la acción de Taub $S_{\text{fluid}} = \int p \sqrt{-g} d^4x$ [resp. B2]

Punto geométrico clave

$F \equiv dA$ (2-forma de Faraday) $\Rightarrow dF = d^2A = 0$ por nilpotencia: la ausencia de monopolos ($\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$) es una **identidad geométrica**, no una ecuación dinámica. Las inhomogéneas sí son dinámica (mínima acción con fuente $J_\mu A^\mu$). [resp. B1]

Del marco comóvil al laboratorio

Covariante (comóvil, respuesta lineal e isótropa):

$$J^\mu = \rho_e u^\mu + \sigma F^{\mu\nu} u_\nu$$

Proyección 3+1 sobre la malla euleriana:

$$\mathbf{J} = \rho_q \mathbf{v} + \sigma W [\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B} - (\mathbf{E} \cdot \mathbf{v}) \mathbf{v}]$$

No es una suma galileana: W y los acoples transversales son la huella relativista. [resp. B5]

Los dos límites físicos

- ▶ $\sigma \rightarrow \infty$: $\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B} = 0$ (congelamiento, RMHD ideal).
- ▶ $0 < \sigma < \infty$: sobrevive $\mathbf{E}'$ comóvil $\Rightarrow$ Joule ($j^\mu E_\mu > 0$) + reconexión.

Honestidad del cierre: límites de validez

- ▶ σ **escalar e isótropa**: exige plasma colisional ($\nu_{\text{col}} \gg \omega_{\text{cicl}}$); sin efecto Hall ni anisotropía respecto a $\mathbf{B}$.
- ▶ η es un **coeficiente de transporte macroscópico**: emerge de las integrales de colisión del nivel cinético (Vlasov–Boltzmann). [resp. B11]
- ▶ La escala micro relevante del modelo es la capa resistiva $\delta \sim S^{-1/2}$, no el girorradio.

Consecuencia dinámica

El término fuente $-\sigma \mathbf{E}$ vuelve el sistema **rígido** (*stiff*) cuando $\sigma \gg 1$: $\tau_{\text{relax}} \sim \sigma^{-1} \ll \Delta t_{\text{CFL}}$. Este es el reto numérico central (Sección 3).

El problema: la malla rompe la geometría

En el continuo, $dF = 0$ garantiza $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ ($d^2 = 0$). Los operadores discretos no son nilpotentes ($d^2 \neq 0$): el truncamiento genera monopolos espurios que, sin tratamiento, se *acumulan* y destruyen la estabilidad [8].

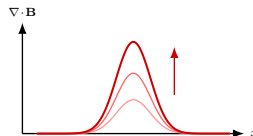
Solución GLM: la ecuación del telégrafo

Dos escalares Φ , Ψ (multiplicadores de Lagrange generalizados) acoplan las restricciones a la evolución. El error ξ obedece

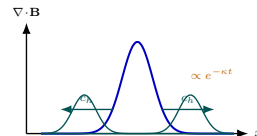
$$\partial_t^2 \xi + \kappa \partial_t \xi - \nabla^2 \xi = 0.$$

- ▶ **Hiperbólico:** propaga a $c_h = 1 \Rightarrow$ jamás viola el cono de luz.
- ▶ **Disipativo:** decae $\propto e^{-\kappa t/2}$.

Origen variacional (acción extendida tipo Stueckelberg) y equivalencia con la forma de 1.er orden de Dedner: [resp. B3].



(a) sin limpieza:
el error se *acumula*



(b) con GLM:
se *propaga* (c_h) y *amortigua*

(a) Sin tratamiento el error se *acumula*; (b) con GLM se *propaga* fuera del dominio a c_h y se *amortigua* exponencialmente, sin alterar las soluciones físicas.

Vector de estado (variables *totales*)

$$\mathbf{U} = (D, S^j, \tau, B^j, E^j, \rho_q, \Psi, \Phi)^T \quad (14)$$

$$D = \rho W$$

$$S^j = \rho h W^2 v^j + (\mathbf{E} \times \mathbf{B})^j$$

$$\tau = \frac{1}{2} (E^2 + B^2) + \rho h W^2 - p$$

Consecuencia de conservar el tensor *total*

Momento y energía incluyen el vector de Poynting y $\frac{1}{2}(E^2 + B^2)$: la fuerza de Lorentz no es un término fuente, queda absorbida en la divergencia del flujo $\Rightarrow$ conservación exacta a nivel discreto (captura de choques).

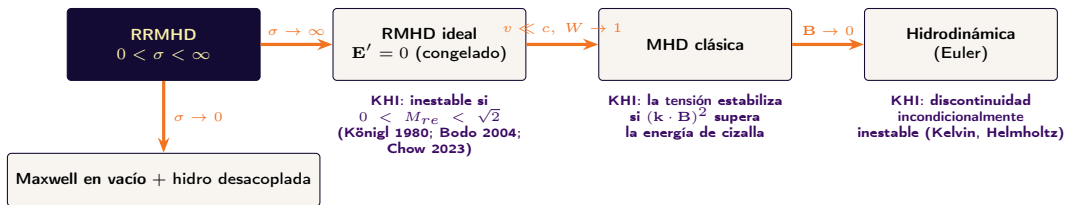
Vector fuente

$$\mathbf{S}(\mathbf{U}) = (0, -\Psi B^j, -\Psi(\mathbf{v} \cdot \mathbf{B}), 0, -J^j, 0, -\kappa_B \Psi, \rho_q - \kappa_E \Phi)^T$$

- ▶ $-J^j$: cierre de Ohm (único acople resistivo).
- ▶ $-\Psi B^j, -\Psi(\mathbf{v} \cdot \mathbf{B})$: términos de **Godunov–Powell** — compensan la aceleración artificial de los monopolos transitorios y preservan la compatibilidad termodinámica [9].

Estructura característica

Jacobiano $\mathbf{A}_{14 \times 14} = \partial \mathbf{F} / \partial \mathbf{U}$: 14 autovalores, 8 degenerados a $\pm c$ (sector EM + GLM); el resto: magnetosónicas rápidas, entropía/cizalla y carga [2].
[resp. B4]



El punto que define esta tesis

En RRMHD no existe relación de dispersión algebraica cerrada para la discontinuidad tangencial: el término $\eta \nabla^2 \mathbf{B}$ es *parabólico* y suaviza la interfaz en tiempo arbitrariamente corto, invalidando el empalme clásico de soluciones [6]. $\Rightarrow$ la tasa de crecimiento $\gamma_{KHI}(\sigma)$ debe caracterizarse numéricamente; la teoría lineal RMHD compresible se usa como referencia del límite ideal.

Construcción del estimador

Vorticidad perturbada (se sustrae la cizalla base):

$$\omega'_z(x, y, t) = \omega_z - \langle \omega_z(t=0) \rangle_y, \quad \omega_z = \partial_x V_y - \partial_y V_x$$

Enstrofia de perturbación:

$$\Omega_{zp}(t) = \int (\omega'_z)^2 dA$$

En fase lineal cada modo crece $\propto e^{\gamma_{\text{KHI}} t}$ y la enstrofia es cuadrática en la amplitud:

$$\ln \Omega_{zp}(t) = a + 2 \gamma_{\text{KHI}} t$$

$\Rightarrow$ regresión lineal en la ventana canónica $t \in [2.4, 3.4]$; la pendiente es $2\gamma_{\text{KHI}}$ [10].

Diagnósticos complementarios

- ▶ $\Omega_{\text{tot}}(t)$ y fracción fuera del plano
 $f_{Vz} = (\Omega_{\text{tot}} - \Omega_z)/\Omega_{\text{tot}}$: estructuras secundarias 3D.
- ▶ $J_{\text{max}}(t)$: adelgazamiento de láminas de corriente.
- ▶ $\int \mathbf{E} \cdot \mathbf{J} dA$: disipación óhmica global.
- ▶ $E_{\text{mag}}, E_{\text{kin}}, E_{\text{int}}$: balance e intercambio energético.

Normalización para comparar con la literatura

Tasa adimensional: $\hat{\omega} = \gamma_{\text{KHI}} a_{kh}/v_{\text{sh}}$ (tiempo de tránsito de cizalla).

Se reserva σ *exclusivamente* para la conductividad.

Promedios de celda y flujos de interfaz

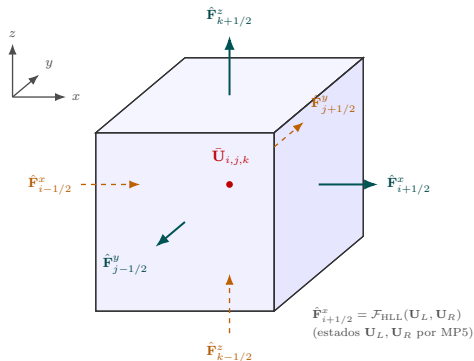
$$\frac{d\bar{U}_i}{dt} = -\frac{1}{\Delta x} \left[\hat{F}_{i+1/2} - \hat{F}_{i-1/2} \right] + \bar{S}_i$$

La conservación es exacta por construcción: el flujo que sale de una celda entra íntegramente en la vecina.

Por qué la forma integral y no la diferencial

En flujos relativistas emergen choques que vuelven singular la forma diferencial. La forma integral admite soluciones débiles y los flujos numéricos respetan las condiciones de salto de Rankine–Hugoniot [11].

(FEM — formulación débil global — es óptimo para dominios complejos con soluciones suaves; para sistemas hiperbólicos con discontinuidades, la captura conservativa de choques exige FVM.)



Celda (i, j, k) : la evolución del promedio $\bar{U}$ es el balance de los flujos de Riemann en sus seis caras.

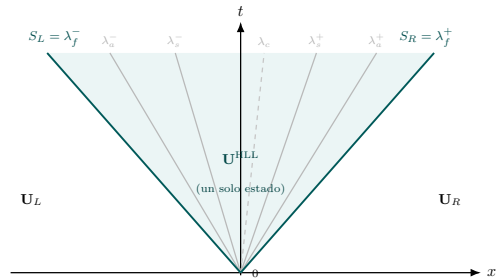
Reconstrucción de 5.º orden [12]

Teorema de Godunov: alto orden lineal $\Rightarrow$ oscilaciones (Gibbs). Los TVD de 2.º orden las evitan pero *recortan* los extremos $\Rightarrow$ matan la enstrofia. MP5: stencil de 5 puntos + mediana proyectiva
 $U_L = \text{median}(U^{(5)}, U_{\min}, U_{\max}) \Rightarrow$ retención casi espectral de la vorticidad.

Flujo HLL (libre de jacobianos)

$$F^{hll} = \frac{\lambda_R F_L - \lambda_L F_R + \lambda_L \lambda_R (U_R - U_L)}{\lambda_R - \lambda_L}$$

Robusto y positivo; su difusión sobre la onda de contacto la compensa la agudeza de los estados MP5 [2].
 [resp. B7: ¿y HLLC?]



Estados U_L, U_R reconstruidos (MP5) en la interfaz a $t = t^n$

Criterio de diseño del estudio

Disipación numérica $<$ disipación física η en todo el barrido: la KHI debe crecer y reconectar por la física, no por la malla. (Evidencia empírica: plateau de $J_{\max}$, Sección de resultados.)

Partición de operadores [13]

- **Explícito:** flujos hiperbólicos $-\partial_i \mathbf{F}^i$ (MP5 + HLL), $\Delta t \propto \Delta x$.
- **Implícito:** fuente rígida $-\sigma \mathbf{E}$. Sin acople intercelular $\Rightarrow$ sistema **algebraico local** 3×3 **con solución analítica** (no hay Newton global ni inversión matricial iterativa).

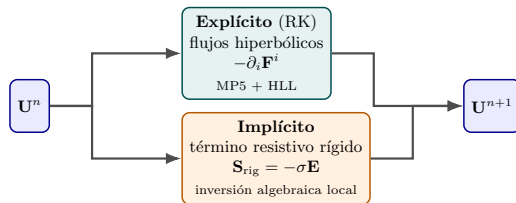
Preservación asintótica (límite ideal exacto)

De la actualización implícita $\mathbf{E}^{(i)} + \alpha \sigma W[\mathbf{E}^{(i)} - (\mathbf{v} \cdot \mathbf{E}^{(i)}) \mathbf{v}] = \mathbf{E}^* - \alpha \sigma W(\mathbf{v} \times \mathbf{B})$, dividiendo por $\alpha \sigma W$ y tomando $\sigma \rightarrow \infty$:

$$\mathbf{E} \rightarrow -\mathbf{v} \times \mathbf{B}$$

El esquema converge por construcción a la ley de Ohm ideal: sin pérdida de estabilidad ni Δt prohibitivos.

$$\partial_t \mathbf{U} = \underbrace{-\partial_i \mathbf{F}^i(\mathbf{U})}_{\text{no rígido}} + \underbrace{\mathbf{S}_{\text{rig}}(\mathbf{U})}_{\text{rígido}}$$



El paso de tiempo lo fija la advección ($\Delta t \propto \Delta x$), no la rigidez resistiva ($\Delta t \propto \Delta x^2$).

Partición IMEX: advección explícita ($\Delta t \propto \Delta x$) + fuente resistiva implícita (evita $\Delta t \propto \Delta x^2 / \sigma$).

El problema

Los flujos requieren las primitivas $P = (\rho, v^j, p, B^j, E^j, \rho_q, \Psi, \Phi)$, pero $W = (1 - v^2)^{-1/2}$ acopla cinemática y termodinámica: el mapeo $U(P)$ carece de inversa explícita directa.

Reducción a una cuártica en W

Con $C_2 = \tau - \frac{1}{2}(E^2 + B^2)$, $C_1 = |S - E \times B|^2$, D y la EoS politrópica:

$$W^4 + b_3 W^3 + b_2 W^2 + b_1 W + b_0 = 0$$

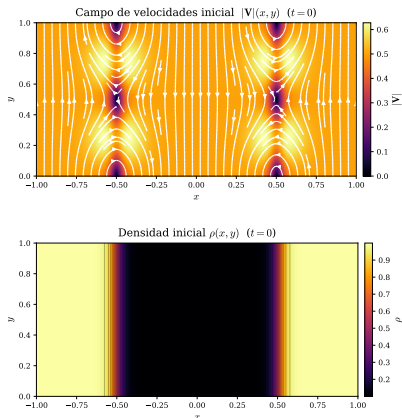
- 1 Transformación de **Tschirnhaus** $\rightarrow$ cuártica reducida;
- 2 solución **analítica** de Ferrari–Cardano $\rightarrow$ raíz físicamente admisible;
- 3 refinamiento con pocas iteraciones de Newton–Raphson.

Guardias físicas del algoritmo

- ▶ Rechazo de velocidades superlumínicas ($v^2 \geq 1$).
- ▶ Rechazo de presiones no positivas ($p \leq 0$).
- ▶ Rama linealizada estable para $v^2 \lesssim 10^{-2}$.
- ▶ *Fallback* a promedios de celdas vecinas si la raíz es inadmisibles.

Por qué importa

La recuperación se ejecuta en cada celda y en cada subpaso del integrador: su robustez frente a estados extremos (láminas de corriente agudas a alta σ) es la que define el límite práctico del barrido en conductividad — y explica los fallos de las configuraciones magnéticas débiles excluidas de la Campaña A.



$t = 0$: (arriba) líneas de corriente sobre $|V|$, capas en $x = \pm 0.5$; (abajo) ρ : flujo central diluido ($\eta_\rho = 0.1$) en ambiente denso — modela chorro/medio, las interfaces son rectas.

Estado base y semilla

- ▶ $V_y(x) = \pm v_{\text{sh}} \tanh[(x \mp 0.5)/a_{kh}]$; $v_{\text{sh}} = 0.5$, $a_{kh} = 0.05$.
- ▶ **Semilla**: perturbación senoidal en V_x (modo fundamental $k = 2\pi/L_y$, confinamiento gaussiano) — *no* el perfil de densidad.
- ▶ $\mathbf{B} = (0, \sqrt{0.02}, \sqrt{2.0})$: **campo guía** B_z dominante (presión, no tensión: $\mathbf{k} \cdot \mathbf{B} \propto B_y$ débil) $\Rightarrow$ la KHI puede desarrollarse y se aísla el efecto resistivo.
- ▶ $\mathbf{E}(0) = 0$: Ohm relaja el sistema al régimen consistente con σ .

Dominio y escalas

Malla 512×256 en $[-1, 1] \times [-0.5, 0.5]$ (≈ 13 celdas/capa); periódica en y , abierta en x ; $\Gamma = 4/3$; CFL = 0.1.

Escala astrofísica: con $L_0 = 10^{16}$ cm, $\tau_c \approx 3.8$ días; $t = 5 \approx 19$ días de un jet de AGN; vórtice maduro ~ 170 UA.

Matriz $\sigma \times \text{CFL}$

Campaña	σ	CFL
Barrido (44)	100 . . . 10 500	0.10
Magnética A/B/C	6000	0.04
Magnética A/B/C	10 000	0.02

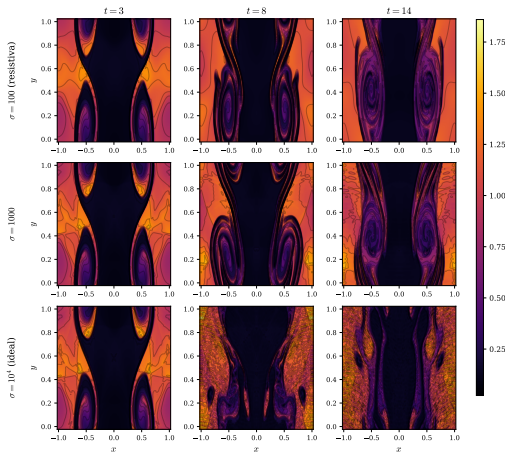
A alta σ y campo fuerte las láminas de corriente agudizan la recuperación de primitivas $\Rightarrow$ reducir el CFL estabiliza esas corridas.

$\approx 3 \times 10^4$ horas-núcleo acumuladas; horizonte $t > 5$ (fase lineal + no lineal + saturación).

Datos excluidos — declarados y justificados

- ▶ **Campaña A:** $B_0 = 0.25, 0.5$ fallaron por inestabilidad numérica antes de la fase no lineal $\Rightarrow$ el análisis usa $B_0 \in \{1.0, 1.5, 2.0\}$.
- ▶ **Campaña B:** $\theta = 15^\circ$ se detuvo por fallo de convergencia del solucionador de primitivas $\Rightarrow$ excluida del conjunto limpio.
- ▶ **Barrido:** el análisis cuantitativo de γ_{KHI} usa $\sigma \geq 1600$ ($R^2 \geq 0.90$); las corridas resistivas extremas se conservan solo para clasificar el régimen.

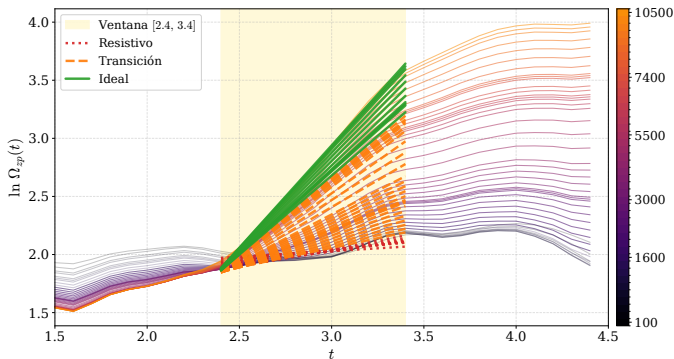
Variación de conductividad — densidad ρ



Lectura fenomenológica

- ▶ Tres fases en todos los casos: lineal ($t \sim 3$) → enrollamiento no lineal ($t \sim 8$) → saturación ($t \sim 14$).
- ▶ $\sigma = 100$ (resistivo): la difusión óhmica amortigua y *difumina* los vórtices.
- ▶ $\sigma = 10^4$ (cuasi-ideal): campo casi congelado, subestructura fina y turbulencia de pequeña escala.

Las 44 simulaciones alcanzaron $t > 5$ sin inestabilidades numéricas espurias; la estratificación de las curvas con σ es monótona y limpia.



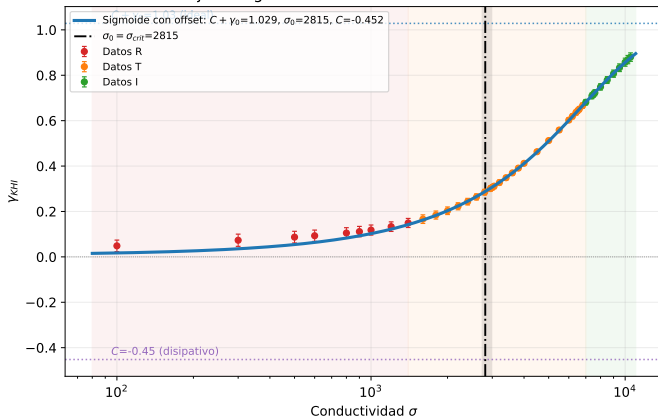
Criterios de calidad (explícitos)

- ▶ Ventana fija $t \in [2.4, 3.4]$: posterior al transitorio, anterior a la saturación.
- ▶ Clasificación por R^2 : resistivo (< 0.90), transición ($0.90-0.995$), ideal (≥ 0.995).
- ▶ Análisis cuantitativo: 35 sims con $\sigma \geq 1600$.

Precisión conceptual

A $\sigma \lesssim 1400$ no hay fase lineal limpia: la difusión domina desde $t = 0$. No es un “ajuste pobre”: es física — el modo no alcanza a establecerse.

Ajuste sigmoide con offset C — dos asíntotas



Modelo de 4 parámetros

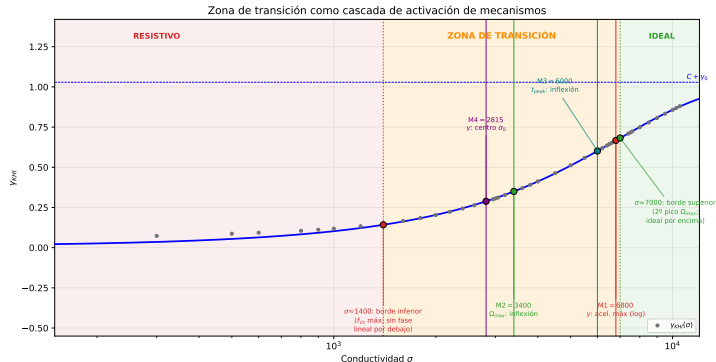
$$\gamma_{KHI}(\sigma) = C + \frac{\gamma_0}{1 + e^{-k(\sigma - \sigma_0)}}$$

$$\gamma_{KHI}(\sigma \rightarrow \infty) = C + \gamma_0 = 1.03 \pm 0.05$$

$\sigma_0 = 2815 \pm 123$ (centro de la transición).

Validación (sin sobreajuste)

- ▶ **AIC anidado** (mismos datos, +1 parámetro): $\Delta AIC = -126$ — evidencia decisiva.
- ▶ **Hold-out**: los 9 puntos resistivos NO usados en el ajuste se predicen un 36% mejor (RMSE 0.039 $\rightarrow$ 0.025).
- ▶ Residuos autocorrelacionados $\Rightarrow$ el error formal *subestima*: por eso σ_{crit} se estima con múltiples métodos (siguiente lámina).
[resp. B8]

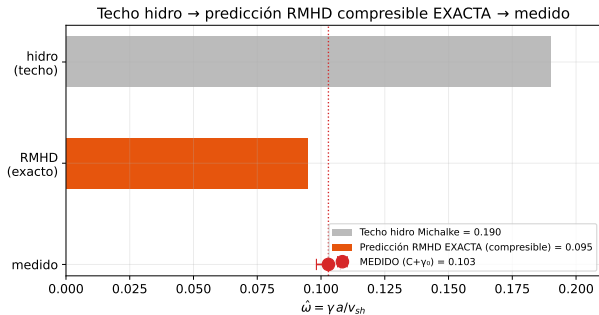


Lectura física

- ▶ Cuatro estimadores independientes:
 $\sigma_0 = 2815$ (lineal), 3400 ($\Omega^{\max}$), 6000 (t_{peak}), 6800 ($\gamma \log$).
- ▶ Bordes leídos de los datos: f_{Vz} máximo ($\sigma \approx 1400$) y saturación no lineal ($\sigma \approx 7000$).
- ▶ Resultado: **zona** $\sigma \in [1400, 7000]$, centro ≈ 2815 ; en Lundquist $S \sim 10^3$.

Mensaje epistemológico

La dispersión inter-método (± 1944) no es ruido: es la firma de una transición *multi-escala*. Reportar la banda — y no un falso valor único con error formal ± 123 — es lo riguroso.



Acuerdo al 8% sin parámetros de ajuste

$\hat{\omega}_{\text{medido}} = (C + \gamma_0) a_{kh} / v_{sh} = 0.103$ vs. $\hat{\omega}_{\text{RMHD}} = 0.095$ (Lees-Lin compresible).

Control negativo: con c_s en vez de $v_{f\perp}$ el crecimiento colapsaría a $\hat{\omega} \approx 0.016$: es la presión de B_z la que sostiene la inestabilidad.

La cadena lógica

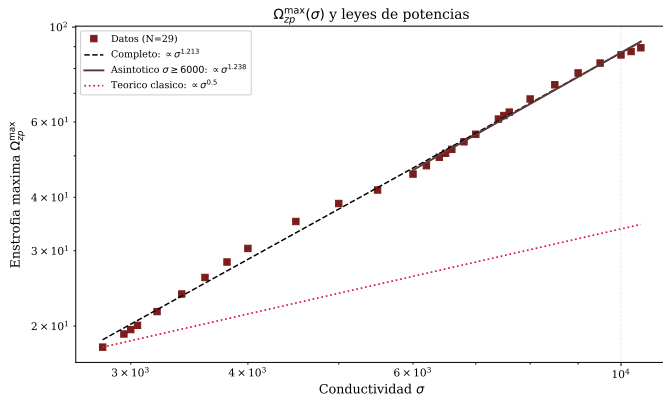
- 1 **Techo inviscido:** Rayleigh para perfil tanh; solver validado contra Michalke [15] ($\hat{\omega}_{\text{max}} = 0.190$). [resp. B6]
- 2 **Geometría fija la física:** $\mathbf{k} \perp \mathbf{B}$ (campo guía) $\Rightarrow$ el campo aporta *presión pero no tensión*: la velocidad de restitución es la magnetosónica $v_{f\perp} = 0.691$ [16].
- 3 **Criterio relativista:** $M_{re} = 0.60 < \sqrt{2}$ [17, 18]: holgadamente inestable.

Alcance del resultado (honestidad)

Es una consistencia cuantitativa fuerte, no una validación cerrada: la asíntota es extrapolación (el dato máximo alcanza el 85%) y la predicción usa $c_s \rightarrow v_{f\perp}$, no la dispersión RMHD completa de grado 8.

No Linealidad: Ley de Potencia de la Enstrofia Máxima

Objetivo 2 — $\Omega_{zp}^{\max} \propto \sigma^{1.22}$ excede el piso de una lámina única

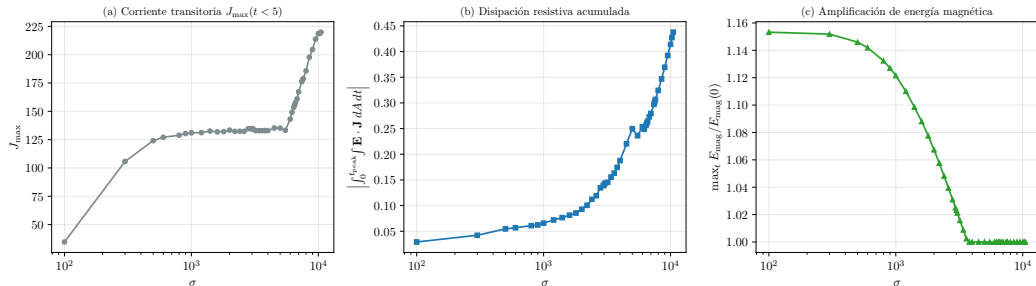


El piso teórico

Una lámina de corriente Sweet–Parker única ($\delta \propto S^{-1/2}$, 19) daría $\Omega^{\max} \propto \sigma^{1/2}$; el escalamiento del espesor es robusto frente a correcciones relativistas [20].

Interpretación (declarada como hipótesis)

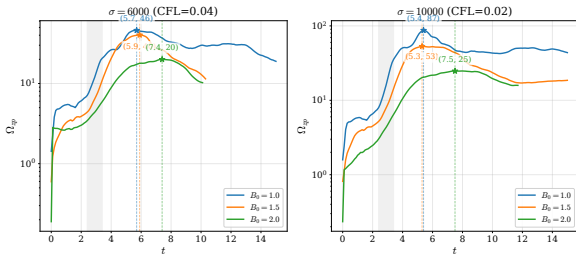
El exceso ($\alpha \approx 1.22$, factor ~ 2.4) sugiere que la lámina primaria se fragmenta (modo *tearing*, 21) multiplicando la superficie disipativa. Firma fenomenológica consistente con Nastro et al. [10]; su derivación cuantitativa exige resolver la jerarquía de sub-láminas (esquemas de 4.º orden, 22) $\Rightarrow$ trabajo futuro.



- ▶ (b) Trabajo EM disipado acumulado: crece $0.03 \rightarrow 0.44$ — a mayor σ , más violencia hidrodinámica procesa más energía magnética.
- ▶ (c) Amplificación de E_{mag} propia: $\sim 15\% \rightarrow 0$ — el congelamiento ideal impide reorganizar la topología.
- ▶ f_{Vz} (estructuras fuera del plano): máximo 0.37 en $\sigma \approx 1400$, suprimidas en el ideal. [resp. B13]

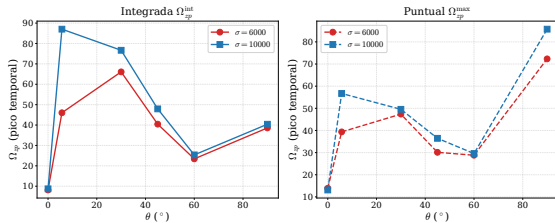
Blindaje numérico empírico — panel (a)

El plateau de $J_{\max}$ marca dónde la difusividad *física* supera el error de truncamiento de la malla: los resultados en $\sigma \in [1400, 7000]$ no están contaminados por disipación artificial. Además, la KHI 2D *ideal* no converge [23]: la η explícita es la que da significado convergente a $\gamma_{\text{KHI}}(\sigma)$ (buen planteamiento).



A — Intensidad: suprime la presión

Al subir B_0 : γ_{KHI} cae $0.81 \rightarrow 0.38$ y $\Omega_{zp}^{\max}$ de $87 \rightarrow 25$ ($\sigma = 10^4$).
El flujo permanece super-Alfvénico paralelo ($M_{A,\parallel} = 9.4 \rightarrow 6.4$):
la tensión es incapaz de frenar la cizalla $\Rightarrow$ el agente es la presión
magnética / magnetización ($\beta \propto B_0^{-2}$: $0.99 \rightarrow 0.25$).

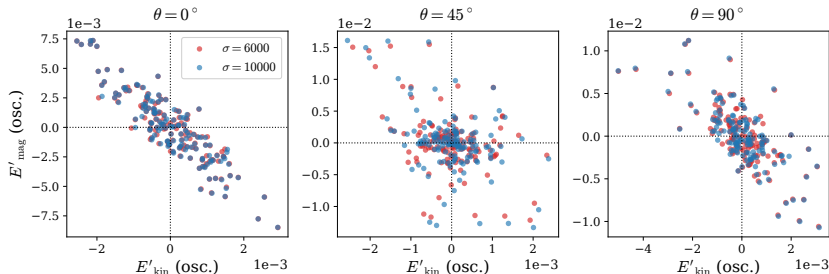


B — Orientación: la tensión la ejerce solo $B_y \parallel k$

Paradoja de $\theta = 0^\circ$ (guía pura, sin tensión, pero enstrofia mínima):
sin B_y el vórtice 2D *no puede* estirar líneas en el plano $\Rightarrow$ sin
dínamo ni reconexión que realimenten [14]. En $\theta = 90^\circ$ el máximo
local viene de capas de reconexión finas: la integrada sí decrece con
la tensión — efecto del observable, no de la física.

Campaña Magnética II: Balance Energético y Canales de Disipación

Cuando la geometría enmascara la fase lineal, el observable es la energía



Parte oscilatoria de E_{kin} vs. E_{mag} ($\theta = 0^\circ, 45^\circ, 90^\circ$): anti-correlación $r \simeq -0.6$ a -0.9 (Campaña B; 6 ángulos en la monografía).

Tres hallazgos

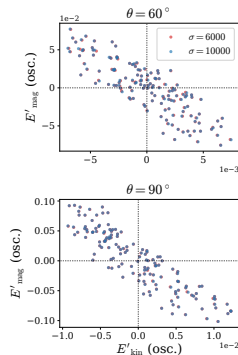
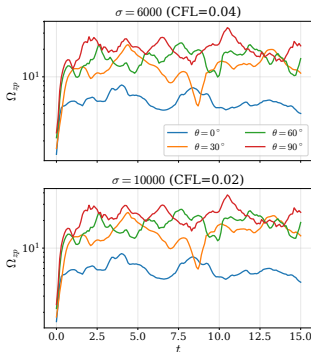
- ▶ $E_{\text{kin}} \leftrightarrow E_{\text{mag}}$ oscilan en **anti-fase** ciclo a ciclo: canal de conversión directo y reversible (dínamo $\leftrightarrow$ rebote elástico de la tensión).
- ▶ **La resistividad fija el destino de la energía:** a $\sigma = 10^4$ intercambio cuasi-reversible; a $\sigma = 6000$ la disipación óhmica desvía energía a calor (a $\theta = 90^\circ$, hasta un orden de magnitud más).
- ▶ Sin tensión (Campaña C): conversión casi uno a uno ($r \approx -0.98$) y disipación monótona con θ .

Control de calidad interno

Conservación de E_{tot} con error relativo $\lesssim 10^{-3}$ en todas las corridas: validación independiente del esquema.

Campaña Magnética III: Orientación (plano $x-z$)

El experimento de control: $B_y = 0$ elimina la tensión sobre el vórtice



C — sin tensión no hay fase lineal limpia

$|\mathbf{B}|$ —y la presión magnética— es constante con θ : la fenomenología es puramente geométrica (reorientación de B_x ; topología de reconexión). Sin B_y que soporte el vórtice, el crecimiento pierde la fase exponencial y la mezcla se vuelve difusa — idéntico en ambas $\sigma \Rightarrow$ la tensión es el estabilizador primario.

La conversión queda al desnudo

Sin el intercambio guiado por la tensión, la anti-correlación $E'_{kin} - E'_{mag}$ se intensifica con θ hasta $r \approx -0.98$ ($\theta = 60^\circ$ y 90°): conversión cinético $\leftrightarrow$ magnética casi uno a uno; disipación óhmica monótona con θ .

1 · Tasa de crecimiento vs. resistividad

Transición resistivo→ideal descrita por el sigmoide con *offset*; asíntota ideal $C + \gamma_0 = 1.03 \pm 0.05$ ($\hat{\omega} = 0.103$), consistente al 8% con la teoría lineal RMHD compresible. σ_{crit} : zona [1400, 7000], centro ≈ 2815 .

2 · Estructuras secundarias

$\Omega_{zp}^{\text{max}} \propto \sigma^{1.22}$: excede el piso Sweet–Parker ($\sigma^{1/2}$) $\Rightarrow$ firma de reconexión resistiva, hipótesis de *tearing* secundario. f_{V_z} máximo en la transición: las estructuras 3D emergen donde difusión y advección compiten.

3 · Variables globales

La conductividad controla la intensidad de las láminas de corriente (J_{max}), la disipación acumulada (crece con σ) y la amplificación de la energía magnética propia (15% $\rightarrow$ 0 hacia el ideal).

4 · Intensidad y orientación de B

La supresión por intensidad es de presión/magnetización (flujo super-Alfvénico); la tensión solo actúa vía $B_y \parallel \mathbf{k}$; sin tensión domina la reconexión. Anti-fase $E_{\text{kin}} \leftrightarrow E_{\text{mag}}$: la resistividad decide entre intercambio reversible y calor.

Limitaciones declaradas de antemano

- ▶ **2D:** suprime modos 3D y cascada turbulenta plena.
- ▶ **EoS politrópica** $\Gamma = 4/3$: sin composición ni radiación.
- ▶ σ **escalar**: sin Hall ni anisotropía. El continuo unifluido trunca la jerarquía de momentos de Vlasov; válido mientras la escala disipativa sea la capa resistiva $\delta \sim S^{-1/2}$, no el girorradio. [resp. B11]
- ▶ **Resolución:** a alta σ las láminas rozan el límite de malla (condiciona el exponente 1.22).
- ▶ **Asíntota ideal extrapolada:** el dato máximo ($\sigma = 10\,500$) alcanza el 85% del plateau.

Trabajo futuro

- ▶ **Medir el plateau ideal:** 2–3 simulaciones a $Rm^* \gtrsim 500$ ($\sigma \sim 2\text{--}3 \times 10^4$) para convertir la extrapolación en medición.
- ▶ Resolver la **dispersión RMHD completa** (grado 8; 3, 16) en estos parámetros.
- ▶ **Mapa fino** de la frontera tensión vs. presión (más ángulos y conductividades).
- ▶ Extensión **3D** y esquemas de **4.º orden** [22] para resolver las hojas resistivas.
- ▶ A largo plazo: híbridos fluido-cinéticos para la frontera no colisional.

- [1] S. Miranda-Aranguren, M. A. Aloy, and C. Aloy-Torás. Building a numerical relativistic non-ideal magnetohydrodynamics code for astrophysical applications. In *8th International Conference of Numerical Modeling of Space Plasma Flows (ASTRONUM 2013)*, volume 488 of *ASP Conference Series*, page 249, 2014.
- [2] S. Miranda-Aranguren, M. A. Aloy, and T. Rembiasz. An HLLC Riemann solver for resistive relativistic magnetohydrodynamics. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 476(3):3837–3860, 2018.
- [3] Z. Osmanov, A. Mignone, S. Massaglia, G. Bodo, and A. Ferrari. On the linear theory of Kelvin–Helmholtz instabilities of relativistic magnetohydrodynamic planar flows. *Astronomy and Astrophysics*, 490(2):493–500, 2008.
- [4] Oscar M. Pimentel and Fabio D. Lora-Clavijo. On the linear and non-linear evolution of the relativistic MHD Kelvin–Helmholtz instability. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 490(3):4183–4193, 2019.
- [5] S. S. Komissarov. Multi-dimensional numerical scheme for resistive relativistic MHD. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 382(3):995–1020, 2007.
- [6] Carlos Palenzuela, Luis Lehner, Oscar Reula, and Luciano Rezzolla. Beyond ideal MHD: towards a more realistic modelling of relativistic astrophysical plasmas. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 394(4):1727–1740, 2009.
- [7] Luciano Rezzolla and Olindo Zanotti. *Relativistic Hydrodynamics*. Oxford University Press, 2013.
- [8] A. Dedner, F. Kemm, D. Kröner, C.-D. Munz, T. Schnitzer, and M. Wesenberg. Hyperbolic divergence cleaning for the MHD equations. *Journal of Computational Physics*, 175:645–673, 2002.
- [9] Andrés M. Rueda-Ramírez et al. Entropy-stable gauss collocation methods for ideal magneto-hydrodynamics. *Journal of Computational Physics*, 475:111851, 2023. doi: 10.1016/j.jcp.2022.111851.
- [10] G. Nastro, J. Fontane, and L. Joly. Optimal growth over a time-evolving variable-density jet. *Journal of Fluid Mechanics*, 936:A35, 2022. doi: 10.1017/jfm.2022.84.
- [11] E. F. Toro. *Riemann Solvers and Numerical Methods for Fluid Dynamics: A Practical Introduction*. Springer, 3 edition, 2009.
- [12] A. Suresh and H. T. Huynh. Accurate monotonicity-preserving schemes with runge–kutta time stepping. *Journal of Computational Physics*, 136(1):83–99, 1997. doi: 10.1006/jcph.1997.5745.
- [13] L. Pareschi and G. Russo. Implicit–explicit runge–kutta schemes and applications to hyperbolic systems with relaxation. *Journal of Scientific Computing*, 25(1):129–155, 2005. doi: 10.1007/s10915-004-4636-4.

- [14] Yosuke Mizuno. The role of the equation of state in resistive relativistic magnetohydrodynamics. *The Astrophysical Journal Supplement Series*, 205(1):7, 2013.
- [15] A. Michalke. On the inviscid instability of the hyperbolic-tangent velocity profile. *Journal of Fluid Mechanics*, 19(4):543–556, 1964. doi: 10.1017/S0022112064000908.
- [16] A. Chow, M. E. Rowan, L. Sironi, J. Davelaar, G. Bodo, and R. Narayan. Linear analysis of the kelvin-helmholtz instability in relativistic magnetized symmetric flows. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 524(1):90–99, 2023. doi: 10.1093/mnras/stad1833.
- [17] ArieH Königl. Relativistic gasdynamics in two dimensions. *Physics of Fluids*, 23(6):1083–1090, 1980. doi: 10.1063/1.863110.
- [18] G. Bodo, A. Mignone, and R. Rosner. Three-dimensional development of the Kelvin–Helmholtz instability in a magnetized shear flow. *Physical Review E*, 70(3):036304, 2004. doi: 10.1103/PhysRevE.70.036304.
- [19] E. N. Parker. Sweet's mechanism for merging magnetic fields in conducting fluids. *Journal of Geophysical Research*, 62(4):509–520, 1957. doi: 10.1029/JZ062i004p00509.
- [20] Y. E. Lyubarsky. On the relativistic magnetic reconnection. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 358(1):113–119, 2005. doi: 10.1111/j.1365-2966.2005.08767.x.
- [21] H. P. Furth, J. Killeen, and M. N. Rosenbluth. Finite-resistivity instabilities of a sheet pinch. *The Physics of Fluids*, 6(4):459–484, 1963. doi: 10.1063/1.1706761.
- [22] A. Mignone, V. Berta, M. Rossazza, M. Bugli, G. Mattia, L. Del Zanna, and L. Pareschi. A fourth-order accurate finite volume scheme for resistive relativistic mhd. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 533:1670–1686, 2024. doi: 10.1093/mnras/stae1729.
- [23] D. Lecoanet, M. McCourt, E. Quataert, K. J. Burns, G. M. Vasil, J. S. Oishi, B. P. Brown, J. M. Stone, and R. M. O'Leary. A validated non-linear kelvin-helmholtz benchmark for numerical hydrodynamics. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 455(4):4274–4288, 2016. doi: 10.1093/mnras/stv2564.
- [24] Y. J. Lee, C.-D. Munz, and R. Schneider. Lagrangian and symmetry structure of the divergence cleaning model based on generalized Lagrange multipliers. *International Journal of Modern Physics C*, 15(01):59–114, 2004.
- [25] L. D. Landau. On the stability of tangential discontinuities in compressible fluid. *Doklady Akademii Nauk SSSR*, 44:139–141, 1944.



¡Gracias por su Atención!

Preguntas y Discusión

Bryan Martinez Anzola · Sebastián Rodríguez García

Director: Prof. Ph.D. Sergio Miranda-Aranguren

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Bogotá, Julio de 2026

Material de Respaldo

B1–B14: derivaciones, validaciones y análisis complementarios

La 2-forma de Faraday e invariancia de gauge

$A = A_\mu dx^\mu$ (1-forma). Gauge: $A \rightarrow A + d\Lambda$. Entonces

$$dA' = dA + d(d\Lambda) = dA \quad (d^2 = 0)$$

$$F \equiv dA = \frac{1}{2}(\partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu) dx^\mu \wedge dx^\nu$$

$$\Rightarrow F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$$

Los observables: $\mathbf{E} = -\nabla\phi - \partial_t \mathbf{A}$, $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$.

Identidad de Bianchi $\equiv$ par homogéneo

$$dF = d(dA) = d^2 A = 0 \iff \partial_\mu (\star F)^{\mu\nu} = 0$$

Contiene $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ y Faraday–Lenz. Es topología (consecuencia de definir F desde un potencial), no dinámica. La dinámica está en $\partial_\mu F^{\mu\nu} = J^\nu$ (mínima acción), cuya divergencia da automáticamente $\partial_\nu J^\nu = 0$ (antisimetría).

Nota: $d(dx^\nu) = d^2 x^\nu = 0$ es legítimo — no es una segunda derivada del cálculo sino d aplicado dos veces (nilpotencia).

Definición variacional

$$T^{\mu\nu} = -\frac{2}{\sqrt{-g}} \frac{\delta S}{\delta g_{\mu\nu}}, \quad S = S_{\text{em}} + S_{\text{fluid}}$$

$$S_{\text{em}} = \int \left(-\frac{1}{4} F_{\alpha\beta} F_{\gamma\delta} g^{\alpha\gamma} g^{\beta\delta} \right) \sqrt{-g} d^4x \Rightarrow T_{\text{em}}^{\mu\nu}$$

$$S_{\text{fluid}} = \int p \sqrt{-g} d^4x \text{ (Taub)} \Rightarrow T_{\text{fluid}}^{\mu\nu} = \rho h u^\mu u^\nu + p \eta^{\mu\nu}$$

Dos preguntas típicas

- ▶ ¿Por qué S_{em} no incluye $J_\mu A^\mu$? El término de fuente no depende de $g_{\mu\nu} \Rightarrow$ no contribuye a la variación métrica; el acople aparece en la dinámica (variación en A_ν).
- ▶ ¿La acción de fluido perfecto vale en RRMHD? Sí: la disipación reside en el **sector electromagnético** (Ohm con σ finita), no en $T_{\text{fluid}}^{\mu\nu}$ — el fluido sigue siendo perfecto.

Intercambio energético: $\partial_\mu T_{\text{em}}^{\mu\nu} = -F^{\nu\lambda} J_\lambda \Rightarrow$

$\partial_\mu T_{\text{fluid}}^{\mu\nu} = +F^{\nu\lambda} J_\lambda$ (fuerza de Lorentz covariante).

Acción extendida (sector eléctrico)

$$S = \int d^4x \left[-\frac{1}{4} F^2 + J_\mu A^\mu + \frac{1}{2} \partial_\mu \Phi \partial^\mu \Phi - \Phi \partial_\mu A^\mu \right]$$

$$\delta A : \partial_\mu F^{\mu\nu} + \partial^\nu \Phi = J^\nu; \quad \delta \Phi : \square \Phi = -\partial_\mu A^\mu$$

Disipación covariante: $\kappa n^\mu \partial_\mu \Phi$ (fricción a lo largo del observador euleriano) $\Rightarrow$ ecuación del telégrafo. Análogo formal al mecanismo de Stueckelberg [24].

Por qué el código integra el 1.er orden

Sistema 3+1 (forma de Dedner), equivalente al telégrafo en el límite continuo [8]:

- ▶ El solucionador de Riemann exige la forma matricial hiperbólica de 1.er orden;
- ▶ permite acoplar los términos no conservativos de **Godunov–Powell**;
- ▶ devela el modelo como sistema SHTC (termodinámicamente compatible).

Velocidad de limpieza $c_h = 1$: el error viaja al cono causal máximo.

Los 14 autovalores [2]

- ▶ $\lambda_{EB}^{\pm} = \pm c$ ($\times 8$): ondas EM + modos de limpieza GLM.
- ▶ $\lambda_f^{\pm}$: magnetosónicas rápidas (sector fluido).
- ▶ $\lambda_c = v_x$ ($\times 3$): entropía + cizalla (discontinuidad de contacto).
- ▶ $\lambda_q = v_x$: onda de carga.

En el límite ideal reaparecen Alfvén y lentas; con $W \rightarrow \infty$ todo el espectro colapsa al cono de luz (degeneración ultrarrelativista).

Condición subcaracterística y CFL

Sistema hiperbólico con relajación: estabilidad causal si $|\lambda_{RRMHD}| \leq |\lambda_{MHD}| \leq c$ (Liu 1987).

CFL conservador (0.1; 0.04/0.02 en campo fuerte) por la rigidez de la fuente resistiva y la agudeza de las láminas de corriente — el paso temporal queda dominado por la advección ($\Delta t \propto \Delta x$), no por σ .

Descomposición ortogonal de J^μ

$J^\mu = \rho_e u^\mu + j^\mu$, con $\rho_e = -J^\nu u_\nu$ (carga propia) y $j^\mu = h^\mu_\nu J^\nu$ (conducción, $j^\mu u_\mu = 0$).

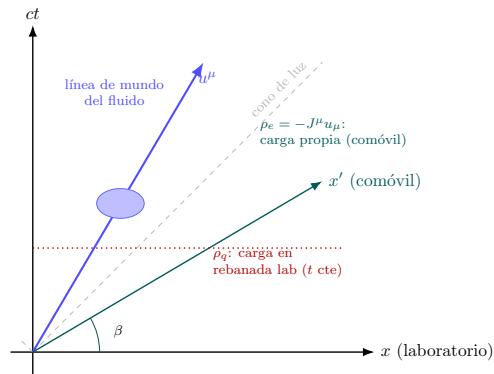
Con $u^\mu = (W, W\mathbf{v})$ y $E^\mu = F^{\mu\nu} u_\nu$:

$$\mu = 0 : \rho_q = \rho_e W + \sigma W(\mathbf{E} \cdot \mathbf{v})$$

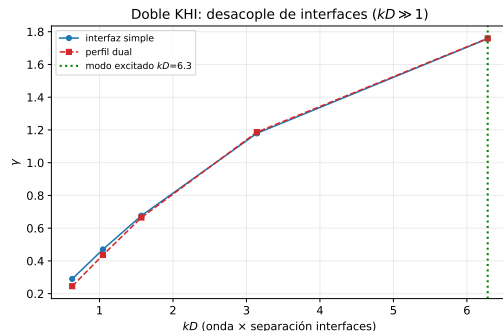
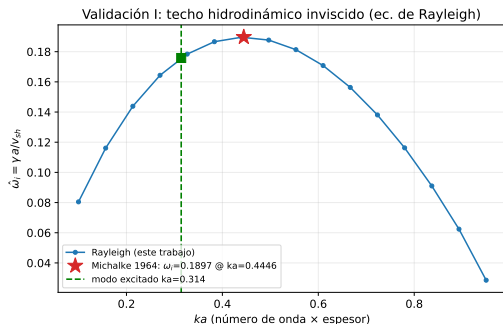
$$\mu = i : \mathbf{J} = \rho_e W \mathbf{v} + \sigma W(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$$

Eliminando ρ_e entre ambas:

$$\mathbf{J} = \rho_q \mathbf{v} + \sigma W[\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B} - (\mathbf{E} \cdot \mathbf{v})\mathbf{v}]$$



ρ_e (comóvil, rebanada ortogonal a u^μ) vs. ρ_q (laboratorio, $t = \text{cte}$):
coinciden solo si el fluido está en reposo respecto a la malla.



- **Izq.:** la ecuación de Rayleigh (perfil tanh) reproduce el clásico $\hat{\omega}_{\max} = 0.1897$ en $ka = 0.4446$ [15].
- **Der.:** el montaje *doble* no altera el techo — acople $e^{-kD} \approx 0.2\%$ en el modo excitado ($kD = 2\pi$): las dos interfaces crecen desacopladas (diferencia $+0.11\%$).
- Doble validación adicional: límite incompresible de Lees–Lin $\rightarrow$ Michalke; *vortex sheet* compresible $\rightarrow$ umbral de Landau $v/c_s = \sqrt{2}$ [25].

El contexto

El paper del código [2] formula un HLLC para RRMHD precisamente porque el HLL *a bajo orden* difunde la onda de contacto $\lambda_c = v_x$ — la que porta la cizalla de la KHI.

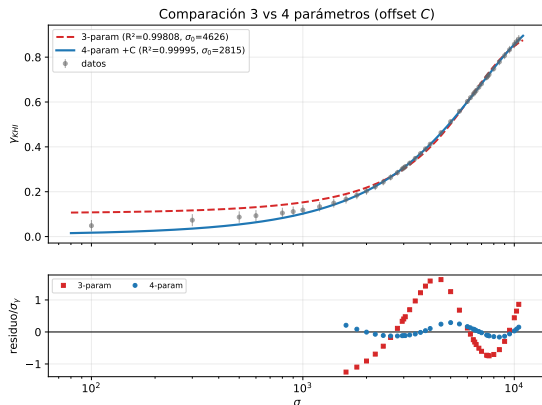
La elección de este trabajo

Para el barrido paramétrico se usó HLL + MP5: los propios autores muestran que la agudeza de los estados reconstruidos a 5.^o orden *compensa* la huella disipativa del HLL, igualando en la práctica al HLLC con menor costo, mayor simplicidad algebraica y positividad robusta.

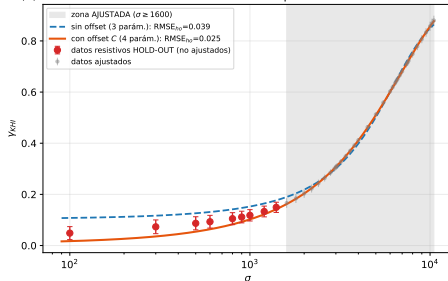
Verificación empírica en este estudio

- ▶ Plateau de $J_{\max}$: la difusividad física supera el truncamiento en toda la zona de transición.
- ▶ Tasas lineales consistentes al 8% con la teoría (imposible si la vorticidad se difundiera artificialmente).
- ▶ Estratificación monótona y limpia de las 44 curvas $\Omega_{zp}(t)$ con σ : sin artefactos de esquema.

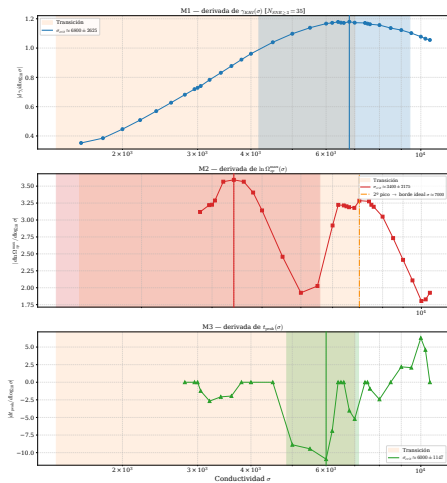
La disipación relevante debe ser la física ($\eta = 1/\sigma$); si dominara la numérica, γ_{KHI} sería insensible a σ — lo contrario de lo observado.



(b) Validación cruzada: el modelo con offset predice los resistivos 36% mejor



- ▶ **AIC/BIC:** penalizan parámetros; $\Delta\text{AIC} = -126$ (anidado, mismos datos) $\gg 10 \Rightarrow$ el *offset* no es sobreajuste.
- ▶ **Test de rachas (Wald–Wolfowitz):** $p < 0.05 \Rightarrow$ residuos autocorrelacionados $\Rightarrow$ el error de `curve_fit` (i.i.d.) subestima.
- ▶ **Degeneración:** $\text{corr}(\gamma_0, C) = -0.997$, pero la **suma** $C + \gamma_0$ es robusta (varía 3.9% entre rangos de ajuste): el observable físico es la asíntota, no cada parámetro por separado.
- ▶ $C = -0.45$: parámetro de forma con soporte *hold-out*; no se interpreta como tasa física en $\sigma \rightarrow 0$ (zona sin datos).

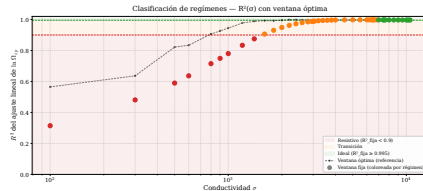


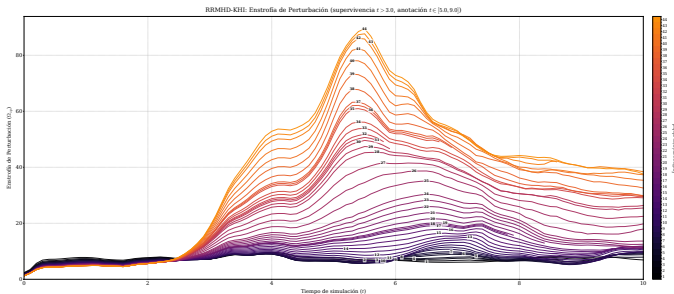
Método por inflexión

σ_{crit} de cada observable = máximo de $|d/d \log_{10} \sigma|$; error = $\max(\delta_{\text{jackknife}}, w/2)$.

- ▶ M4 (sigmoide): 2815 ± 123
- ▶ M2 (Ω_{zp}^{max}): 3400 ± 2175
- ▶ M3 (t_{peak}): 6000 ± 1147
- ▶ M1 (γ , log): 6800 ± 2625

Dispersión inter-método $\pm 1944 \Rightarrow$ zona $[1400, 7000]$, no valor único.





$\Omega_{zp}(t)$, 44 simulaciones; color = índice canónico (negro $\rightarrow$ naranja = σ creciente).

Subconjuntos de análisis

- ▶ $\sigma \in [100, 10\,500]$, $N = 44$ (índice canónico j).
- ▶ Ajuste de γ_{KHI} y σ_{crit} : $N = 35$
($\sigma \geq 1600$, $R^2 \geq 0.90$, $\text{SNR} \geq 3$).
- ▶ Ajustes de pico (Ω^{max} , t_{peak}): $N = 29$
($\sigma \geq 2800$, pico identificable dentro del horizonte temporal).

Los dos subconjuntos difieren porque la pendiente lineal es medible antes ($\sigma \geq 1600$) que el pico ($\sigma \geq 2800$).

La jerarquía de momentos

Liouville $\Rightarrow$ la densidad $f(\mathbf{x}, \mathbf{p}, t)$ se conserva a lo largo del flujo hamiltoniano; con colisiones: Boltzmann–Vlasov. Los momentos de f (densidad, momento, energía) generan la jerarquía fluida; la RRMHD la trunca asumiendo:

- ▶ equilibrio termodinámico local (colisionalidad alta),
- ▶ cierre EoS politrópico ($\Gamma = 4/3$),
- ▶ transporte reducido a UNA constante: σ .

Dónde colapsa la aproximación

- ▶ Plasma diluido / campo extremo: la conducción se vuelve anisotrópica (σ tensorial, Hall).
- ▶ Escalas $\lesssim$ girorradio: dinámica cinética (PIC / híbridos fluido-cinéticos).
- ▶ En este trabajo la escala disipativa resuelta es la capa resistiva $\delta \sim S^{-1/2}$ — *macroscópica* — y allí el cierre unifluido es consistente.

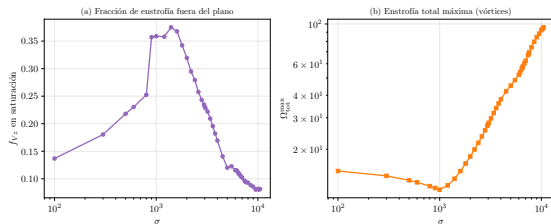
La simulación es un puente entre la teoría de campos y la fenomenología observable; sus límites de validez son parte del resultado, no una debilidad ocultable.

El código

- ▶ Cueva (*Computing Unit for Environments in Astrophysics*): Fortran 95 modular; RRMHD en la formulación de Komissarov [5].
- ▶ Módulos clave: variables conservadas, reconstrucción MP5, flujos HLL, paso IMEX, recuperación de primitivas (Ferrari–Cardano).
- ▶ Desarrollado por el director [1, 2].

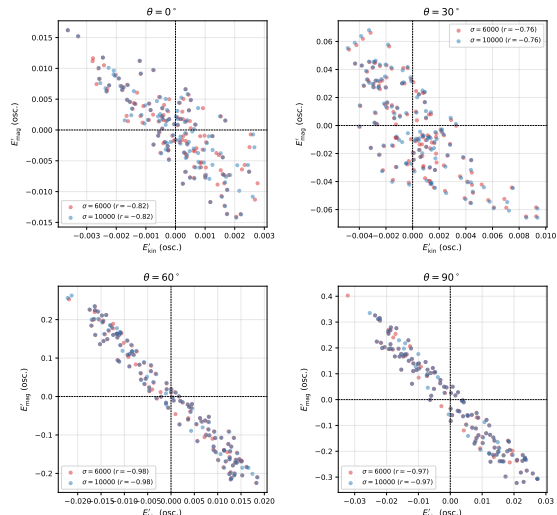
La campaña

- ▶ $\approx 30\,000$ horas-núcleo en el servidor facilitado por la Universidad Distrital.
- ▶ 44 + 18 simulaciones; snapshots + series temporales de diagnósticos.
- ▶ Análisis en Python (NumPy/SciPy/Matplotlib): regresiones, ajuste no lineal, autovalores de la teoría lineal (Rayleigh / Lees–Lin), validación estadística.
- ▶ Repositorio con visualizaciones:
github.com/Sebrodriguezg/KHI.

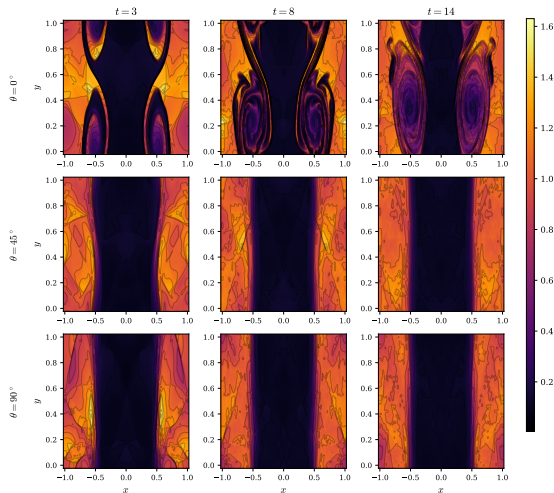


f_{V_z} en saturación: máximo en la transición ($\sigma \approx 1400$), suprimido en el ideal.

Intercambio energético (E'_{kin} vs E'_{mag}) — Campaña C



Campaña B (orientación y - z) — densidad ρ ($\sigma = 10^4$, CFL=0.02)



Campaña C (orientación x - z) — densidad ρ ($\sigma = 10^4$, CFL=0.02)

